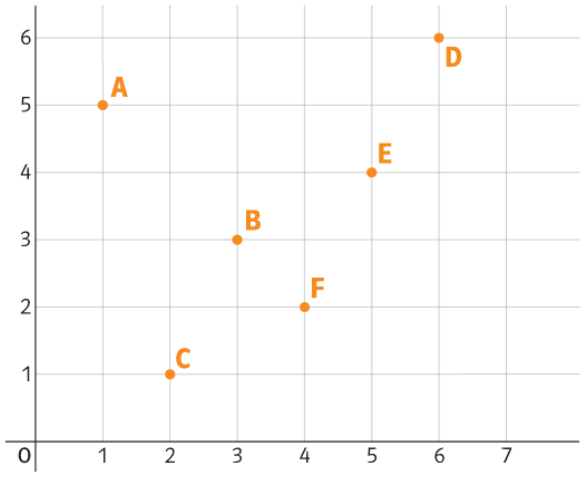
3. Schularbeit 31.03.2022 **Mathematik 2A** **Name:** _____

Teil 1: Grundkompetenzen

1. (3P)

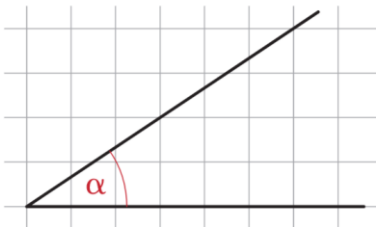
Gib die Koordinaten folgender Punkte, mit der korrekten Schreibweise an.

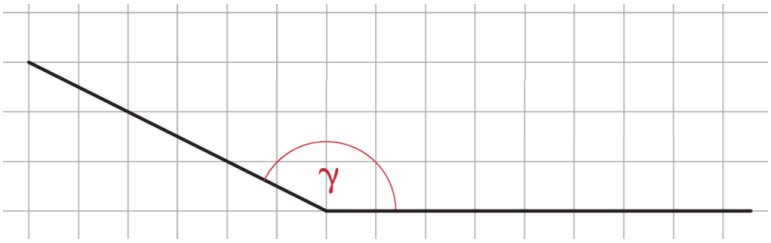




2. (4P)

Gib die Größe der beiden Winkel an und bestimme um welche Art von Winkel es sich handelt.







$\alpha =$ _____ $\gamma =$ _____

Art: _____ Art: _____

3. (3P)

Heft

Jessica will, mit ihrer Figur in Minecraft, eine Strecke von 2500 Blöcken zurücklegen.

Nach $\frac{3}{4}$ der Strecke fällt sie in eine Schlucht, überlebt aber knapp.

Gib an, wie viele Blöcke Jessica noch gehen muss um an ihr Ziel zu kommen.

Schreibe auch eine Antwort.

4.

Trage den fehlenden Nenner oder Zähler ein. Gib auch die Zahl an mit der erweitert wurde.

(1P) a) $\frac{2}{7} = \frac{\square}{28}$ es wurde mit erweitert mit: _____

(1P) b) $\frac{3}{4} = \frac{75}{\square}$ es wurde mit erweitert mit: _____



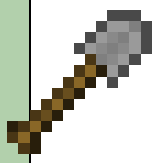
5. (5P)

Entscheide, ob diese Aussagen wahr oder falsch sind.

	wahr	falsch
Die Streckensymmetrale halbiert die zugehörige Strecke immer.	☐	☐
Strecke und zugehörige Streckensymmetrale stehen aufeinander normal.	☐	☐
Die Streckensymmetrale ist gleich lang wie die zugehörige Strecke.	☐	☐
Der Winkel zwischen der Streckensymmetrale und ihrer zugehörigen Strecke ist manchmal auch kleiner als 90°.	☐	☐
Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale sind parallel.	☐	☐

6. (2P)

Gib die Größe des komplementären und des supplementären Winkels an.



Winkel	30°	82°
komplementärer Winkel		
supplementärer Winkel		

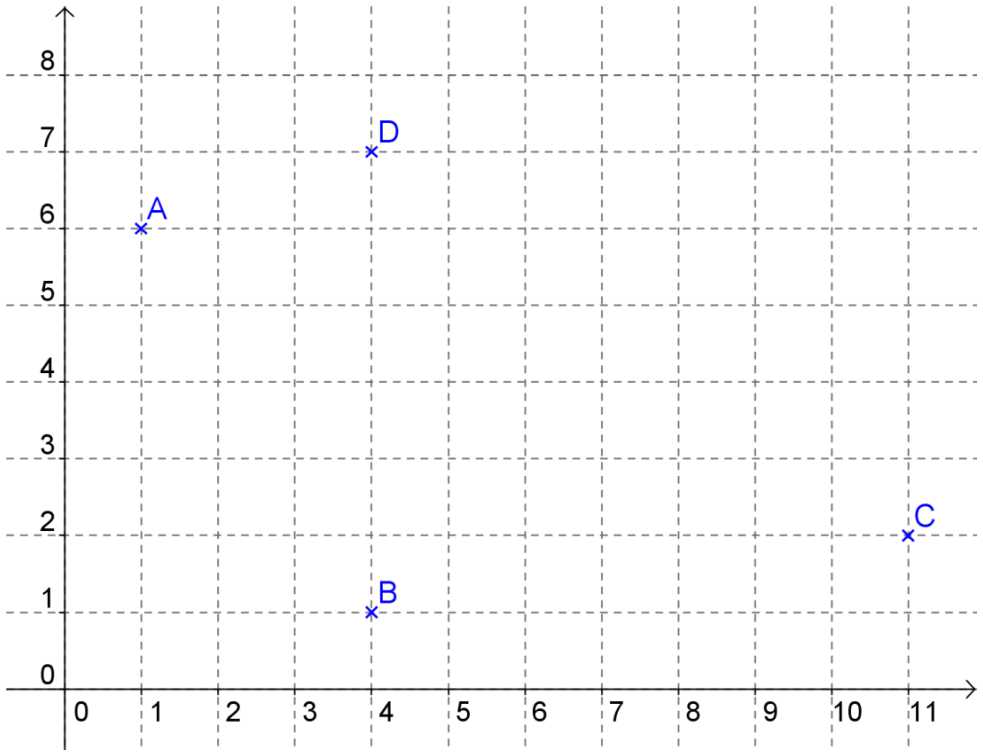


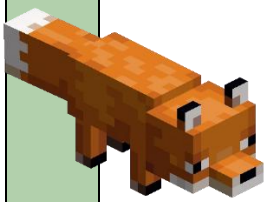
Teil 2: Anwendung und Vernetzung

7. (4P)

a) Lies die Koordinaten der Punkte A (__ / __) und B (__ / __) ab.

b) Konstruiere die Streckensymmetrale s_{CD}. Denk an die Beschriftung.





8. (3P) (6P) **Heft**

Berechne. Vereinfache das Ergebnis so weit wie möglich und wandle, wenn möglich in eine gemischte Zahl um.

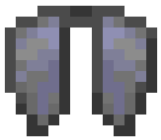


a) $2\frac{2}{5} : \frac{9}{10} =$

b) $\left(5\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(2\frac{1}{5} - \frac{7}{10}\right) =$

9. (4P) (3P) (3P) **Heft**

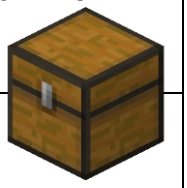
Bearbeite die folgenden Textaufgaben. Schreibe jeweils eine Antwort und denke auch an die Einheiten.



a) Mit seiner Elytra (Flügel in Minecraft) fliegt Anton in $6\frac{1}{2}h$ von seiner Basis, zu einer Höhle um Kohle zu sammeln, dann zu einer Wüste um Sand zu besorgen und zum Schluss in einen Dschungel um einen Tempel zu finden.
Die Flugzeiten für die einzelnen Abschnitte betragen $1\frac{3}{10}h$, $\frac{3}{4}h$ und $2\frac{1}{5}h$.
Wie viele Stunden (in Bruchdarstellung) der Reisezeit entfallen auf die Zwischenlandungen?

b) Nicolas schätzt, dass er $2\frac{1}{2}$ Stunden braucht, um Antons mitgebrachten Sand zu verabeiten. Tatsächlich aber braucht er nur $\frac{3}{5}$ seiner geschätzten Zeit.
Wie lange ist das?

c) Währenddessen hat Mark $2\frac{1}{2}$ Kisten voller Diamanten gesammelt. Wie vielen seiner Mitspielerinnen und Mitspielern kann er eine Freude machen und ihnen jeweils $\frac{1}{8}$ Kiste abgeben?



10. (6P) **Heft**

Konstruiere den Winkel Beta mit 220°.

Beschrifte den Winkel ordentlich und vollständig (Scheitelpunkt, Schenkel, Winkelbogen, Winkel, Winkelsymmetrale…) und konstruiere die Winkelsymetrale dazu.



Beurteilung:

Teil 1: _____ Punkte von 19 Punkten erreicht

Teil 2: _____ Punkte von 29 Punkten erreicht

Gesamt: _____ Punkte von 48 Punkten erreicht

Sehr gut 44 - 48 P	Gut 38 - 43 P	Befriedigend 30 - 37 P	Genügend 24 - 29 P	Nicht genügend 0 - 23 P